

Práctica 02 – Planificación y Administración de Redes

Competencias profesionales y resultados de aprendizaje:

- Realizar tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de direccionamiento.
- Conectar redes privadas a redes públicas identificando y aplicando distintas tecnologías.

Desarrollo de la actividad

Ejercicio 1 (1 punto)

Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta: RIP utiliza el algoritmo de vector de distancia para determinar la mejor ruta.

La afirmación es **verdadera**. RIP es un protocolo de enrutamiento de vector de distancia. Para elegir la mejor ruta utiliza como métrica el número de saltos hasta la red destino, seleccionando la ruta con el menor número de saltos.

Ejercicio 2 (1 punto)

Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta: RIP es más adecuado para redes grandes y complejas que OSPF.

La afirmación es **falsa**. RIP no es adecuado para redes grandes y complejas porque tiene convergencia lenta, poca escalabilidad y una métrica muy simple basada en saltos, además del límite de 15 saltos. En cambio, OSPF está diseñado para redes medianas y grandes, usa un algoritmo de estado de enlace, converge más rápido y escala mejor.

Ejercicio 3 (1 punto)

Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta: NAT se utiliza principalmente para mejorar la seguridad de la red al ocultar las direcciones IP internas.

La afirmación es **falsa**. NAT no se utiliza principalmente para mejorar la seguridad, sino para traducir direcciones IP entre redes privadas y públicas y permitir que varios equipos compartan una o varias IP públicas. Aunque puede ocultar indirectamente las direcciones internas, eso es un efecto secundario, no su función principal.

Ejercicio 4 (1 punto)

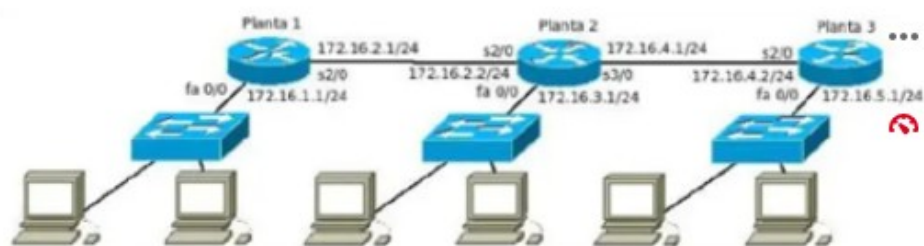
Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta: NAT permite que múltiples dispositivos en una red local compartan una única dirección IP pública.

La afirmación es **verdadera**. Mediante NAT con sobrecarga o PAT, varios dispositivos de una red local con direcciones privadas pueden salir a Internet usando una única dirección IP pública, diferenciándose por los números de puerto.

Ejercicio 5 (1 punto)

RIP:

Dado el siguiente esquema de red:



1. Pon todas las instrucciones necesarias para configurar los routers para que ejecuten RIPv1.

Planta 1

```
Planta1(config)# router rip
```

```
Planta1(config-router)# network 172.16.1.0
```

```
Planta1(config-router)# network 172.16.2.0
```

Planta 2

```
Planta2(config)# router rip
```

```
Planta2(config-router)# network 172.16.2.0
```

```
Planta2(config-router)# network 172.16.3.0
```

```
Planta2(config-router)# network 172.16.4.0
```

Planta 3

```
Planta3(config)# router rip
```

```
Planta3(config-router)# network 172.16.4.0
```

```
Planta3(config-router)# network 172.16.5.0
```

1. ¿Si quiero utilizar RIPv2 que debo añadir?

Planta 1

```
Planta1(config)# router rip
```

```
Planta1(config-router)# version 2
```

```
Planta1(config-router)# network 172.16.1.0
```

```
Planta1(config-router)# network 172.16.2.0
```

Planta 2

```
Planta2(config)# router rip
```

```
Planta2(config-router)# version 2
```

```
Planta2(config-router)# network 172.16.2.0
```

```
Planta2(config-router)# network 172.16.3.0
```

```
Planta2(config-router)# network 172.16.4.0
```

Planta 3

```
Planta3(config)# router rip
```

```
Planta3(config-router)# version 2
```

```
Planta3(config-router)# network 172.16.4.0
```

```
Planta3(config-router)# network 172.16.5.0
```

Puedes apoyarte en el libro de referencia o en los apuntes subidos en material adicional.

Ejercicio 6 (2 puntos):

Visualiza el siguiente video y contesta a las siguientes preguntas sobre NAT
https://www.youtube.com/watch?v=cNEGsT_j3Nw

1. ¿Las direcciones IP privadas se pueden conectar a Internet?

Las direcciones IP privadas no son enrutables a Internet, por lo que no se pueden conectar a Internet.

2. ¿En qué consiste NAT? ¿Para qué se utiliza?

NAT significa Traducción de Direcciones de Red. Sirve para traducir una dirección IP privada a una dirección IP pública o viceversa. Utilizamos NAT cuando queremos que nuestros dispositivos en la red configurados con direcciones IP privadas se comuniquen a través de Internet.

3. ¿Qué sentido tiene hacer uso de NAT, cuando podemos hacer uso de una IP pública directamente para conectarnos a internet?

Tiene sentido por las siguientes razones:

- NAT es una de las soluciones al agotamiento IPv4.
- Arrendar IPv4 públicas es caro.
- Con NAT miles de nodos pueden conectarse a internet haciendo uso de una sola IP pública.

4. ¿Cuál es el rango de direcciones IP privadas en la CLASE A, CLASE B y CLASE C?

- CLASE A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- CLASE B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- CLASE C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

5. Visualiza la IP que tiene tu equipo asignada. ¿Cómo es posible que siendo una IP Privada puede salir a Internet?

Es posible porque mi router está haciendo uso de NAT, es decir, traduce mi dirección IP privada a un dirección IP pública, asignada por el ISP, para que sea enrutable a Internet.

Ejercicio 7 (3 puntos):

Este ejercicio consiste en que instalales el simulador Cisco Packet Tracer y veas el video de Introducción a Cisco Packet Tracer.

Es un programa muy completo diseñado específicamente para el aprendizaje y certificación de sistemas CISCO. Tiene una interfaz gráfica bastante intuitiva, los dispositivos se arrastran sobre la pantalla y cliqueando sobre ellos se pueden configurar. También se pueden configurar usando línea de comandos.

Es una herramienta muy didáctica, además de la configuración de los dispositivos de red, permite ver una simulación de tráfico, monitorizar paquetes de datos, trabajar con los protocolos más comunes, etc. En Internet hay mucha información con ejemplos.

Se puede adquirir y usar de manera completamente gratuita, para ellos hay que inscribirse en un curso de CISCO y a partir de ahí seguir los pasos para su descarga y primeros pasos con el programa.

Página para apuntarte al curso de CISCO gratuito de Packet Tracer:

<https://skillsforall.com/course/getting-started-cisco-packet-tracer?userLang=es-XL>

Tiempo estimado: 2 horas



 Networking
CISCO Academy

CatálogoAyuda

Catálogo > Introducción a Cisco Packet Tracer

Introducción a Cisco Packet Tracer

Este curso es parte de **Rastreador de paquetes de Cisco**

Su camino hacia Cisco Packet Tracer. Familiarícese con el entorno de simulación y descargue la última versión.

IDIOMAS DISPONIBLES

Español

Comenzar

Si tienes una cuenta de google ya te permite inscribirte en el curso sin crear cuenta de

CISCO si no pulsa en Inscríbese:



¡Le damos la bienvenida!

Inicie sesión en su cuenta

Correo electrónico

Contraseña

☐ Recordar usuario

[¿Olvidó su contraseña?](#)

Iniciar sesión

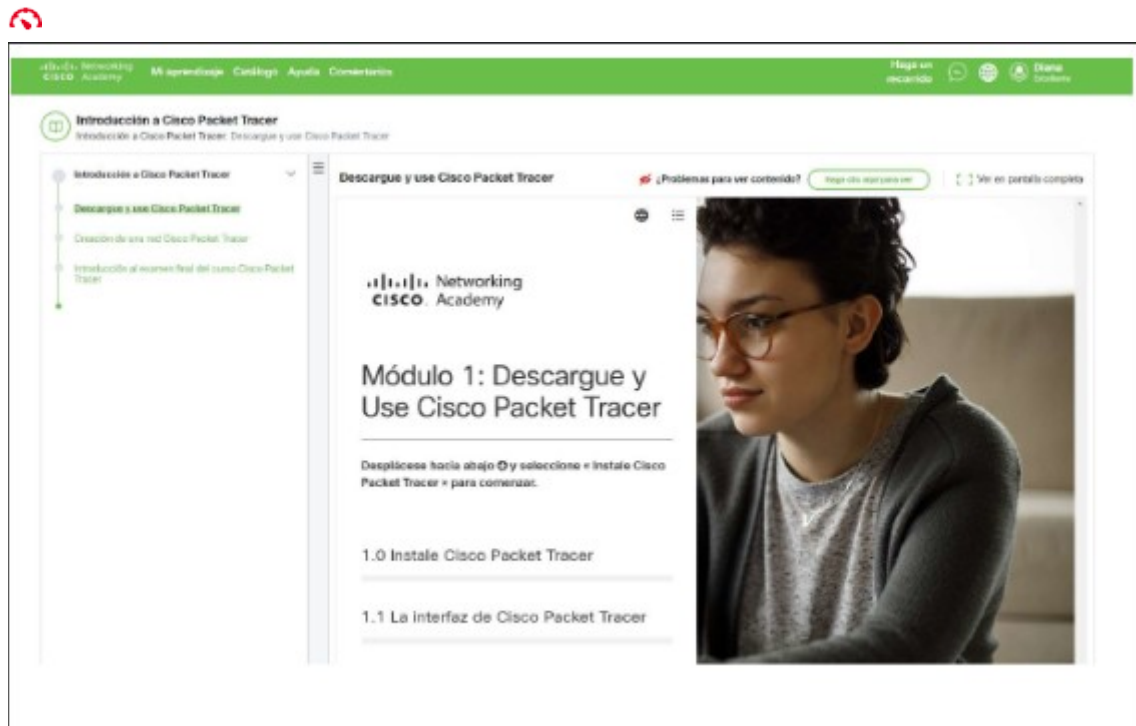
O continúe con

 Google



¿No tiene cuenta? [Inscríbese](#)

El primer punto del curso ya incluye como se descarga:



En el segundo punto te explican los elementos básicos y como crear una red básica:



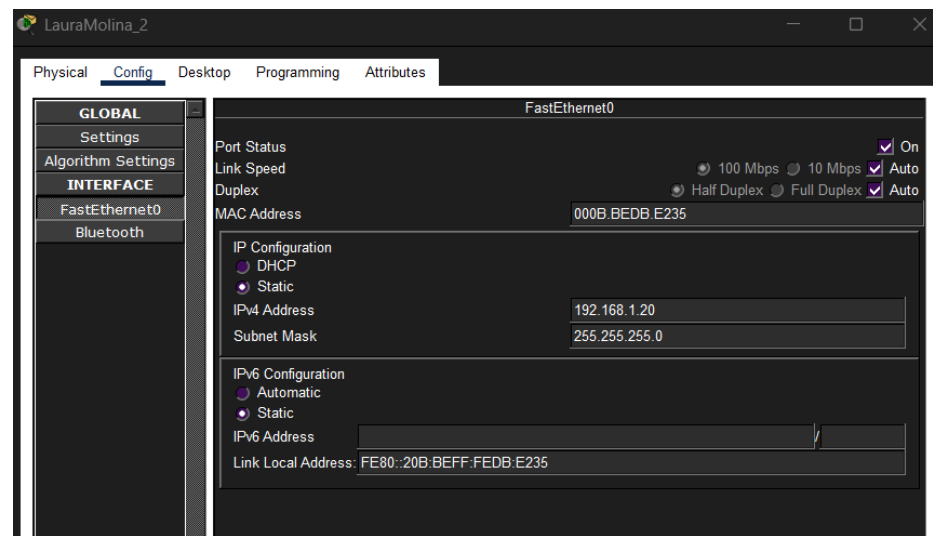
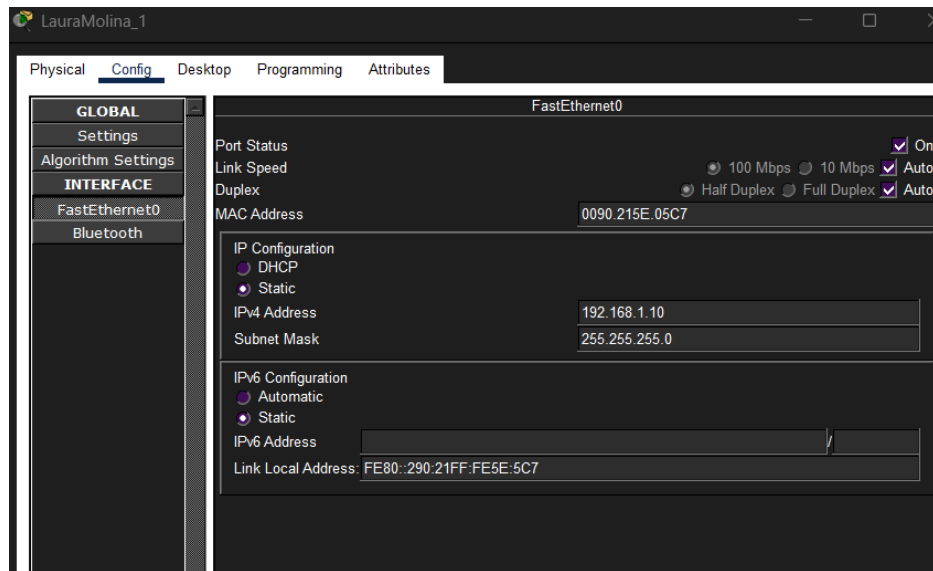


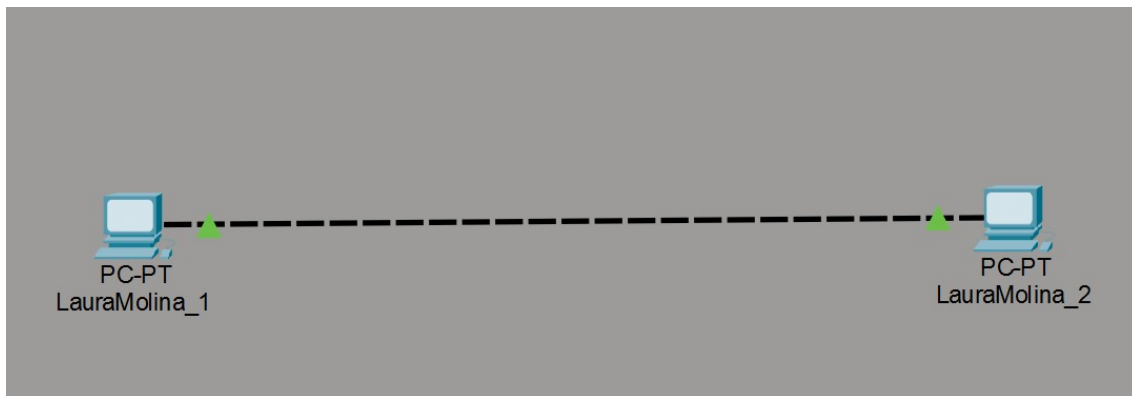
Nota: No podrás instalar CISCO Packet Tracer si previamente no estás inscrito en un curso de CISCO.

Una vez descargado y visto el videotutorial de Creación de una red teneis que hacer un esquema de red con dos PCs asignando una dirección privada de clase C a cada uno de los PCs y conectarlos directamente con un cable (qué tendrás que elegir para que la conexión sea correcta).

Una vez hecho esto debéis hacer un ping de un PC a otro.

Para que el ejercicio sea considerado como válido los nombres de los PC deben llevar vuestro nombre, por ejemplo Diana_1 y Diana_2. Además debeis adjuntar captura de pantalla de la red y el ping aquí.





Desde el equipo 1:

```
C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::290:21FF:FE5E:5C7
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix .:
```

Desde el equipo 2:

LauraMolina_2

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20B:BEFF:FEDB:E235
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.20
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.1
```